



LISTA DE EXERCÍCIOS

UNIDADE 6 - PONTEIROS

1. Escreva um programa em C para ler uma variável inteira e em seguida utilize um ponteiro para apontar para esta variável. Mostre o conteúdo da variável, o endereço ao qual ela se encontra na memória, o endereço do ponteiro, o endereço apontado pelo ponteiro e o conteúdo do endereço apontado pelo ponteiro.
2. Escreva um programa em C para trocar os valores contido em duas variáveis do tipo inteiro. Escreva uma função que receba estas variáveis por referência e então faça a troca do valor de a com b e vice-versa.
3. Escreva um programa em C que tenha uma função que receba um vetor de inteiros por parâmetro. Na sequência função deverá localizar o maior e o menor elementos contido no vetor. O valor do maior e o valor do menor deverão ser armazenados em dois parâmetros passados por referência para a função. Exemplo: `void localiza_maior_menor(int *vetor, int *maior, int *menor)` ou `void localiza_maior_menor(int vetor[10], int *maior, int *menor)`.
4. Escreva um programa em C para ler um vetor de 10 itens do tipo inteiro usando aritmética de ponteiros.
5. Escreva um programa em C que tenha uma rotina (função) que receba dois valores do tipo *float* como parâmetros e, utilizando ponteiros, faça a troca do conteúdo dos dois valores.
6. Escreva um programa em C que tenha uma rotina (função) que receba como parâmetro três ponteiros e então compare-os. Se os ponteiros foram iguais, ou seja, apontarem para a mesma posição de memória a função deverá retornar TRUE, caso contrário deverá retornar FALSE. Utilize a primitiva de pré-processamento `#define` para definir os itens TRUE e FALSE ou crie novos tipos a partir do comando `typedef`.
7. Considere o trecho de código abaixo:

1	<code>int numeros[5] = {1, 2, 3, 4, 5};</code>
2	<code>int *p;</code>
3	<code>p = numeros;</code>
4	<code>printf("%d", p[0]);</code>
5	<code>p++;</code>
6	<code>printf("%d", *p);</code>
7	<code>(*p)++;</code>

Responda:

- a) Que valor será impresso na linha (4)?
 - b) O que acontecerá na linha (5)?
 - c) Que valor será impresso na linha (6)?
 - d) O que acontecerá na linha (7)?
8. Considere o trecho de código da questão (6). Descreva as diferenças entre as instruções:

- a) `int a = numeros[3];`
- b) `int a = numeros + 3;`

9. Escreva uma função que receba como parâmetro o nome de uma pessoa e então retorne o endereço de memória onde o registro (*dados_pessoa*) está alocado, caso exista. Essa função deve ser incorporada no programa desenvolvido na questão (4).
10. Considere o vetor de inteiros declarado na linha (1) do trecho de código do exercício (6). Qual a diferença das instruções abaixo:
- a) `numeros++`
 - b) `(*numeros)++`